

DISCIPLINA 1

Produção de Conteúdo Digital para o Ensino de Matemática

Dados Gerais

- **Nome da disciplina:** Produção de Conteúdo Digital para o Ensino de Matemática
- **Natureza:** Eletiva
- **Carga horária:** 60h
- **Pré-requisitos:** Não há
- **Período sugerido:** A partir do 2º período
- **Modalidade:** Presencial com atividades práticas em laboratório

EMENTA

Introdução à produção de conteúdo digital aplicado ao ensino de matemática. Fundamentos de comunicação visual e divulgação científica em matemática. Princípios didáticos para elaboração de materiais educacionais voltados para redes sociais e ambientes digitais. Produção de postagens, infográficos, carrosséis e vídeos curtos para fins educacionais. Introdução ao uso do software GeoGebra como ferramenta de visualização matemática e criação de objetos digitais de aprendizagem. Elaboração de materiais didáticos digitais voltados para educação básica. Planejamento, desenvolvimento e avaliação de conteúdo educacional digital.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Capacitar os estudantes para planejar e produzir materiais digitais voltados ao ensino de matemática, utilizando recursos visuais e tecnológicos acessíveis.

Objetivos Específicos

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Produzir materiais didáticos digitais para redes sociais;
- Elaborar conteúdos matemáticos visualmente acessíveis;
- Utilizar o GeoGebra na construção de visualizações e atividades interativas;
- Planejar vídeos curtos e materiais multimídia para fins educacionais;
- Discutir aspectos didáticos da divulgação matemática em ambientes digitais;
- Desenvolver estratégias de comunicação matemática para diferentes públicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I — Educação Matemática e Cultura Digital

- Educação matemática e mídias digitais
- Divulgação científica em matemática
- Comunicação visual e aprendizagem

Unidade II — Produção Visual para Redes Sociais

- Tipografia e organização visual
- Produção de carrosséis e infográficos
- Ferramentas de edição gráfica

Unidade III — Introdução ao GeoGebra

- Interface e ferramentas básicas
- Construções geométricas
- Visualização de funções

Unidade IV — Produção de Vídeos Educacionais

- Planejamento de roteiros
- Gravação e edição básica
- Produção de vídeos curtos educativos

Unidade V — Projeto Final

- Desenvolvimento de sequência de conteúdos digitais
- Produção integrada de material didático
- Apresentação dos projetos

METODOLOGIA

- Aulas expositivas dialogadas;
- Oficinas práticas em laboratório;
- Produção orientada de conteúdo;
- Desenvolvimento de projetos;
- Aprendizagem baseada em práticas autorais.

AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua, considerando:

- Participação nas atividades práticas;

- Produção de materiais digitais;
- Desenvolvimento de atividades com GeoGebra;
- Projeto final de produção de conteúdo educacional digital.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- LIBÂNEO, José Carlos. *Didática*. São Paulo: Cortez.
- MAYER, Richard. *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
- BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam Godoy. *Informática e Educação Matemática*. Autêntica.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- TUFTE, Edward. *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press.
- BROUSSEAU, Guy. *Theory of Didactical Situations in Mathematics*. Springer.
- Materiais e documentação oficial do [GeoGebra](https://www.geogebra.org/m).